

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

1인 가구·맞벌이 가정이 늘면서 반려견과 충분히 산책하기 어려운 보호자가 많아지고 있다. 운동 부족은 반려견의 비만·스트레스 등으로 이어지므로, 보호자 없이도 강아지가 스스로 움직이며 운동할 수 있는 장치가 필요하다고 판단하였다. 라인트레이서와 초음파 센서를 결합하면 강아지가 다가올 때 반응해 도망가듯 움직이는 동작을 구현할 수 있어, 추격 본능을 자극한 실내 운동을 유도할 수 있다.

2. 연구 목적

- 가. 정해진 트랙을 스스로 주행하는 강아지 운동 로봇을 설계·제작한다.
- 나. 초음파 센서로 강아지가 다가오면 회피하듯 움직여 흥미와 운동을 함께 유도한다.
- 다. 실제 가정 환경에서도 안정적으로 동작하는 시스템을 구현한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

라인트레이서는 적외선 센서로 바닥의 선을 인식해 경로를 따라가는 로봇으로, 물류·교육용 로봇 등에 활용된다. 본 탐구는 이를 라인트레이서 기반 자율주행과 결합했다는 점에서 차별성을 가진다.

2. 용어 정의

- 가. 라인트레이서: 바닥의 선을 센서로 인식해 자율 주행하는 로봇
- 나. 초음파 센서(HC-SR04): 발사한 초음파가 물체에 반사되어 돌아오는 시간으로 거리를 계산하는 센서

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 가. 하드웨어: 아두이노 우노, 모터 쉴드, DC모터 2개, 라인트레이서 센서, 초음파 센서, 보조바퀴 등
- 나. 소프트웨어: 라인·초음파 센서 값을 바탕으로 주행 로직을 구현
- 다. 제작 방법: 트랙 주행 중 강아지가 30cm 이내로 다가오면 5초간 라인을 따라 움직여 쫓아오도록 유도

2. 연구 절차

자료 조사(4~5월) → 부품 구매(5월) → 조립·제작·테스트(6~8월) → 결과 분석(8월) → 정리(8월)

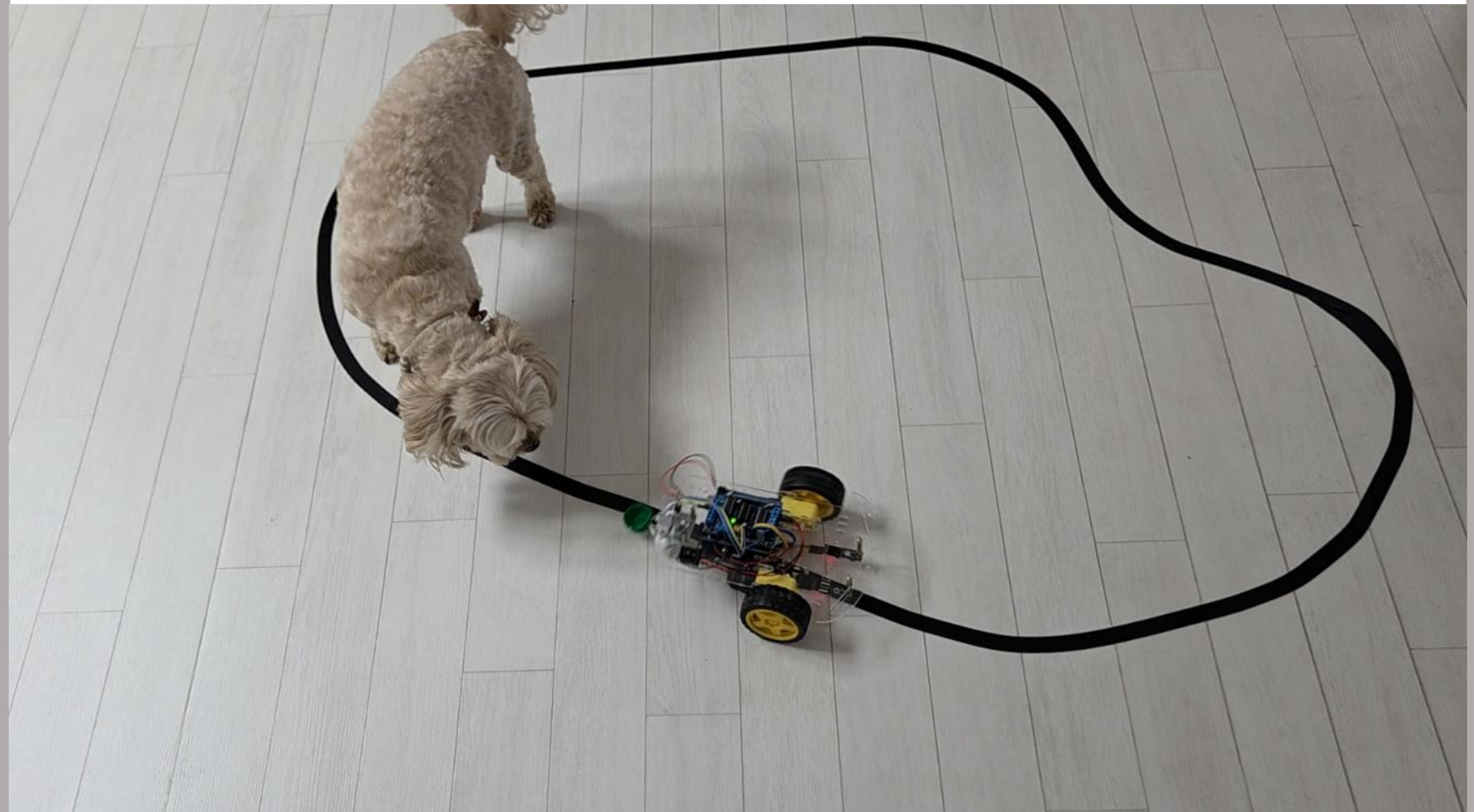
3. 시행착오 및 해결

모터 불량 교체, 지지대·보조바퀴 재조립, 저속 주행 시 정지 문제와 회전 시 라인 이탈 문제를 DC모터의 속도를 조정함으로써 개선하였다.

IV. 연구 결과

1. 동작 결과

완성된 로봇은 라인을 따라 안정적으로 주행하였으며, 초음파 센서가 30cm 이내의 물체를 감지하면 약 5초간 라인을 추적하며 회피하는 동작이 정상적으로 작동함을 확인하였다. 회전 구간에서도 라인 이탈 현상 또한 감소하였다.



V. 결론 및 제언

1. 결론

라인트레이서 원리와 초음파 거리 감지 기술을 결합하여, 강아지가 스스로 움직이며 운동하도록 유도하는 로봇을 설계·제작하였다. 여러 시행착오를 겪었지만 원인을 분석해 개선함으로써 안정적으로 동작하는 로봇을 완성할 수 있었다.

2. 제언

- 가. 반려동물용 만보기 등으로 로봇 작동 여부에 따른 걸음 수를 비교하는 후속 실험이 필요하다.
- 나. 적외선 감지기나 모션 센서를 추가하면 강아지 위치를 더 정확히 인식할 수 있을 것이다.
- 다. 배터리 효율 개선과 안전 장치 보완이 필요하다.

※ 참고문헌: 강준환, 「모두의 아두이노」